HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Hes·so
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

Transmission vidéo basse latence pour drone FPV

Travail de Bachelor

Non Confidentiel

Départements : TIC

Filière : Informatique et systèmes de communication

Orientation : Systèmes informatiques embarqués

Auteur : **Tschantz Nathan**

Supervisé par : **Favrat Pierre**

Date : **15 mars 2026**

1 Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.
En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.
Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 15 mars 2026

2 Authentification

Je soussigné, Nathan Tschantz, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Nathan Tschantz
signature image ?

Yverdon-les-Bains, le 15 mars 2026

3 Résumé - français

A écrire a la fin du TB...
Le contexte (très bref), Le problème La méthode Le résultat final

4 Abstract - English

Résumé en angalais

Table des matières

1 Préambule **3**

2 Authentification **5**

3 Résumé - français **7**

4 Abstract - English **7**

5 Terminologie et concepts de base **12**

Terminologie et concepts clés **12**

6 Introduction **13**
6.1 Contexte 13
6.2 Problématique 13
6.3 Objectifs du travail de Bachelor 13
6.4 Structure du document 13

7 Étude de faisabilité **15**
7.1 But 15
7.2 Méthodologie d'investigation 15
7.3 Faisabilité côté Émetteur (Linux / OpenWrt) 15
7.4 Faisabilité côté Récepteur (FreeRTOS) 15
7.5 Conclusion de la faisabilité 16

8 Le protocole de transmission **17**
8.1 Le capteur CMOS 17

9 Conclusion **18**

10 Bibliographie **19**

11 Annexes **20**

12 Glossaire **21**

Table des figures

Liste des tableaux

5 Terminologie et concepts de base

Afin de faciliter la lecture de ce document et la compréhension des enjeux techniques liés à la transmission vidéo basse latence, les concepts et acronymes suivants seront couramment utilisés :

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) : Amendement du standard Wi-Fi conçu pour opérer dans les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz (Sub-1 GHz). Contrairement au Wi-Fi classique (2.4 GHz ou 5 GHz), il privilégie la portée (jusqu'à plusieurs kilomètres) et la capacité à traverser les obstacles physiques, au détriment de la bande passante maximale.

FPV (*First Person View*) : "Vol en immersion". Technique de pilotage où la caméra embarquée sur le drone transmet un flux vidéo en temps réel vers les lunettes ou l'écran du pilote, exigeant une latence extrêmement faible et constante.

NLOS (*Non-Line-Of-Sight*) : Situation de communication radio où l'émetteur et le récepteur ne sont pas en ligne de vue directe (présence de bâtiments, de végétation ou de relief). C'est dans ces conditions que les hautes fréquences perdent leur efficacité.

MCS (*Modulation and Coding Scheme*) : Indice (généralement de 0 à 10) définissant le débit physique de la transmission. Il combine un type de modulation radio (ex : BPSK, QAM) et un taux de codage. **Un MCS bas (ex : 1 ou 2)** offre un débit réduit, mais garantit une robustesse maximale face au bruit et aux interférences.

LDPC (*Low-Density Parity-Check*) : Algorithme avancé de correction d'erreurs (FEC). Contrairement au codage convolutif standard (BCC), le LDPC utilise des matrices de parité complexes permettant au récepteur de reconstruire des paquets de données corrompus par de mauvaises conditions radio, évitant ainsi de devoir redemander l'envoi du paquet (ce qui détruirait la latence vidéo).

Couches PHY et MAC : Niveaux fondamentaux du modèle réseau. La **couche PHY** (Physique) gère la transformation des bits en ondes radio. La **couche MAC** (*Media Access Control*) gère les règles d'accès à l'antenne et les retransmissions. Ce projet modifie directement ces couches pour les adapter au flux vidéo.

RTOS (*Real-Time Operating System*) : Système d'exploitation temps réel (comme FreeRTOS, utilisé sur le module de réception). Contrairement à un OS classique (comme Linux), un RTOS garantit l'exécution des tâches dans des délais stricts et déterministes, minimisant ainsi la latence logicielle (gigue) lors de l'affichage de la vidéo.

6 Introduction

6.1 Contexte

Le pilotage de drones en immersion, communément appelé FPV (*First Person View*), repose sur un retour vidéo en temps réel. Pour garantir la sécurité du vol et la réactivité du pilote, la fiabilité de la liaison radio et la minimisation de la latence sont absolument critiques. Actuellement, la grande majorité des systèmes commerciaux reposent sur des liaisons fonctionnant dans les bandes de fréquences de 2.4 GHz ou 5.8 GHz. Bien que ces hautes fréquences offrent une large bande passante permettant le transfert de vidéos en haute définition, elles souffrent d'une capacité de pénétration médiocre face aux obstacles physiques. En environnement urbain, forestier ou industriel (conditions dites *Non-Line-Of-Sight* ou NLOS), la portée de ces systèmes se trouve drastiquement réduite, entraînant des dégradations ou des pertes de signal soudaines.

6.2 Problématique

Pour pallier ce manque de robustesse face aux obstacles, la norme IEEE 802.11ah, également connue sous le nom de Wi-Fi HaLow, se présente comme une alternative technologique prometteuse. Opérant dans la bande de fréquences Sub-1 GHz, elle offre intrinsèquement une portée kilométrique et une excellente capacité à traverser les matériaux. Cependant, les standards Wi-Fi classiques n'ont pas été conçus à l'origine pour transporter des flux vidéo continus et déterministes. Les mécanismes standards d'adaptation de débit (*Rate Control*) et les retransmissions automatiques de paquets visent à garantir l'intégrité des données au détriment du temps de livraison, ce qui peut introduire une gigue (*jitter*) et une latence totalement incompatibles avec les exigences strictes du vol FPV.

6.3 Objectifs du travail de Bachelor

L'objectif principal de ce projet est d'étudier, de concevoir et de valider un prototype de transmission vidéo exploitant les avantages physiques du Wi-Fi HaLow, tout en garantissant une latence suffisamment basse et stable pour le pilotage d'un drone. Pour y parvenir, ce travail se concentre sur la modification du comportement d'une liaison Wi-Fi standard. L'enjeu est de contourner les automatismes du réseau pour forcer matériellement une modulation robuste et un codage correcteur d'erreurs constant, assurant ainsi une liaison déterministe même dans des conditions de réception difficiles.

6.4 Structure du document

Ce rapport s'articule autour de plusieurs axes. Le chapitre suivant présente l'étude de faisabilité, visant à valider la capacité matérielle et logicielle des composants choisis à accepter des modifications bas niveau. Ensuite, nous détaillerons l'architecture du système mis en place, séparant l'émetteur embarqué (TX) et la station de réception au sol (RX). Enfin, nous présenterons l'implémentation des modifications au sein des pilotes matériels,

suivie d'une analyse des performances et des mesures de latence obtenues lors des essais pratiques.

7 Étude de faisabilité

7.1 But

Pour réaliser une transmission vidéo robuste face aux obstacles, notre stratégie repose sur le forçage d'un MCS bas et l'utilisation systématique de la technique de correction d'erreurs LDPC. L'objectif de cette étude de faisabilité est de déterminer si ces paramètres, généralement gérés dynamiquement par le matériel, sont configurables manuellement sur les modules Wi-Fi Morse Micro MM8108 que nous utilisons pour ce projet.

7.2 Méthodologie d'investigation

Dans un premier temps, l'analyse de la documentation constructeur et des interfaces utilisateur (*user-friendly*) d'OpenWrt a révélé que si certains paramètres basiques sont accessibles (comme le choix du canal ou de la largeur de bande), l'activation forcée du LDPC ou le verrouillage strict du MCS ne sont pas exposés par les utilitaires standards (tels que `iw`, `morse_cli` ou `hostapd`). L'investigation s'est donc orientée vers l'ingénierie inverse et l'analyse du code source des pilotes fournis par Morse Micro, tant pour l'environnement Linux (Émetteur) que pour l'environnement FreeRTOS (Récepteur).

7.3 Faisabilité côté Émetteur (Linux / OpenWrt)

L'émetteur (TX) repose sur une architecture Linux. L'analyse du code source du pilote noyau (*kernel driver*) a permis d'identifier les points d'ancrage nécessaires :

- **Contrôle du MCS :** Les fichiers sources `rc.c` et `command.c` contiennent les structures permettant de désactiver l'algorithme d'adaptation de débit (`enable_fixed_rate`) et d'imposer un MCS fixe (par exemple, MCS 2).
- **Activation du LDPC :** Le forçage du codage LDPC s'est avéré plus complexe, nécessitant une modification directe des en-têtes de paquets avant leur transmission à la puce via le bus USB. L'étude du fichier `skbq.c` a confirmé la possibilité d'intercepter les trames de données (`MORSE_SKB_CHAN_MGMT`) et de manipuler le registre `morse_ratecode`. En appliquant un masque binaire spécifique (forçage des bits B17 et B18 du champ SIG-1), il est théoriquement possible d'imposer le traitement LDPC au niveau matériel.

Des tests de compilation croisée (*cross-compilation*) du noyau OpenWrt ont confirmé que ces modifications logicielles peuvent être compilées sous forme de module (`morse.ko`) et injectées à chaud sur le routeur cible.

7.4 Faisabilité côté Récepteur (FreeRTOS)

Le récepteur (RX) utilise un système d'exploitation temps réel (FreeRTOS) pour minimiser la latence logicielle. L'investigation du kit de développement logiciel (`mm-iot-sdk`) a nécessité la mise en place d'une chaîne de compilation croisée sous Windows avec STM32CubeIDE.

- L'analyse des bibliothèques a permis d'identifier la fonction interne `mmwlan_ate_override_rate_control()` issue de `mmwlan.h`. Cette fonction de test

(ATE) permet de verrouiller dynamiquement la bande passante et le MCS côté client.
— Concernant le LDPC, l'inspection des configurations du démon `wpa_supplicant` (`config_ssid.h`) indique que cette fonctionnalité est activée par défaut par le pilote lors de la négociation de la connexion.

7.5 Conclusion de la faisabilité

L'étude démontre que les objectifs du projet sont techniquement réalisables. Bien que les modules Morse Micro MM8108 ne prévoient pas nativement d'interface haut niveau pour verrouiller la couche physique à des fins de streaming vidéo, l'accès au code source des pilotes Linux et du SDK FreeRTOS permet d'appliquer les "hacks" nécessaires pour forcer l'utilisation d'un MCS robuste et du codage LDPC.

8 Le protocole de transmission

Le codage H.264 est crucial pour réduire la latence du flux vidéo. Sur un drone FPV, chaque milliseconde compte.

8.1 Le capteur CMOS

Le capteur convertit la lumière en signaux électriques.

9 Conclusion

Conculsion (a signé)

10 Bibliographie

Références

[1] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, 322(10) :891–921, 1905.

[2] Morse Micro. *Morse Micro OpenWrt 2.8 Web UI User Guide*. Morse Micro, 2024.

[3] Morse Micro. *Morse Micro OpenWrt 2.8 Web UI User Guide*. Morse Micro, Paris, 2024.

11 Annexes

12 Glossaire

Index

Capteur
    CMOS, 17

FPV, 17

H.264, 17

Latence, 17